3. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres négyzetbe!

1. Az alábbi anyagok 1 mol/dm^3 koncentrációjú oldatának összeöntésekor melyik esetben <u>nem</u> válik ki csapadék?

A) Nátrium-bromid és ezüst-nitrát
B) Ólom-nitrát és nátrium-szulfid
C) Magnézium-klorid és nátrium-szulfát
D) Kálium-karbonát és kalcium-klorid
E) Ezüst-nitrát és kalcium-klorid

2. Melyik esetben keletkezik színtelen, szagtalan gáz úgy, hogy közben a folyadék pH-ja nő?

A) Kálium és víz reakciója esetén.
B) Réz és tömény kénsavoldat reakciója esetén.
C) Ha hipóhoz sósavat öntünk.
D) Ezüst és tömény salétromsavoldat reakciója esetén.
E) Cink és nátrium-hidroxid-oldat reakciója esetén.

3. Melyik állítás igaz a kloroformra?

A) Molekulája hat nemkötő elektronpárt tartalmaz.
B) Metán szubsztitúciójával állítható elő.
C) Az egyik legfontosabb poláris oldószer.
D) Forráspontja nagyobb a szén-tetrakloridénál.
E) Polimerizációjával PVC állítható elő.

4. A dietil-éter…

A) …a vegyes éterek közé tartozik.
B) …forráspontja magasabb, mint a butanolé.
C) …lila színnel oldja a jódot.
D) …korlátlanul elegyedik vízzel.
E) …etanolból, tömény kénsavas vízelvonással állítható elő.

5. A kénhidrogén és a kén-dioxid…

A) …záptojásszagú gázok szobahőmérsékleten.
B) …szilárd halmazában legerősebb másodrendű kötés a diszperziós kölcsönhatás.
C) …közül egyikük molekulája lineáris téralkatú.
D) …központi atomjának kovalens vegyértéke 2.
E) …is képes elszínteleníteni a Lugol-oldatot.

6. Melyik állítás igaz a

$$-\ \mathrm{Ni_{(sz)}}\ |\ \mathrm{Ni^{2+}_{(aq)}}\ ||\ \mathrm{Cu^{2+}_{(aq)}}\ |\ \mathrm{Cu_{(sz)}}\ +$$

standard galvánelemre?

$\varepsilon^\circ(Cu^{2+}/Cu) = +0{,}34$ V; $\varepsilon^\circ(Ni^{2+}/Ni) = -0{,}23$ V

A) Anódja a rézelektród, katódja a nikkelelektród, elektromotoros ereje 1,14 V.
B) Katódja a rézelektród, anódja a nikkelelektród, elektromotoros ereje –1,14 V.
C) Katódján a nikkelionok redukálódnak, anódján a rézatomok oxidálódnak, elektromotoros ereje –0,57 V.
D) Anódján a nikkelatomok oxidálódnak, katódján réz(II)-ionok redukálódnak, elektromotoros ereje 0,57 V.
E) Anódján nikkel(II)-ionok oxidálódnak, a katódján a rézatomok redukálódnak, elektromotoros ereje 0,57 V.

6 pont	

4. Elemző feladat

A, ***B*** és ***C*** különböző halmazállapotú anyagok, ám moláris tömegük nagyon közeli érték. Az ***A*** és a ***B*** anyag moláris tömege szinte azonos (mindössze kb. 0,1% az eltérés), míg a ***C*** anyagé is csak alig több, mint 2 g/mol-lal tér el ettől. A három anyag közül egy kémiai elem, a másik kettő vegyület.

A szobahőmérsékleten gáz-halmazállapotú, színtelen és szagtalan, 25 °C-on, standard légköri nyomáson sűrűsége 1,306 g/dm^3.

B szobahőmérsékleten folyékony, jellegzetes, édeskés szagú anyag, korlátlanul elegyedik vízzel, molekuláját háromféle rendszámú atom építi fel. Fogyasztása káros az emberi szervezetre, vakságot, halált okozhat.

C szobahőmérsékleten szilárd halmazállapotú, fehér színű anyag. Előállítható egy fém és ***A*** reakciójában.

a) Egészítse ki az alábbi táblázatot a megfelelő anyag betűjelének beírásával!

Anyag betűjele	Olvadáspont	Forráspont
1.	–97,8 °C	64,7 °C
2.	1438 °C	2600 °C
3.	−219 °C	−183 °C

b) A megadott adatokból számítsa ki *A* anyag moláris tömegét!